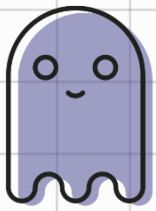
Probleme Examen Analiză AA

Problema cu contracții



Folosind șirul aproximațiilor succesive, să se aproximeze cu o eroare mai mică decât 10^{-3} soluția reală a ecuației $x^3 + 8x - 2 = 0$.

$x^3+8x-2=0 \iff x(x^2+8)=2 \iff x=\frac{2}{x^2+8}$

$\Rightarrow T(x)=\frac{2}{x^2+8}$, $T:[0,1]\to[0,1]$

$T'(x)=\left(\frac{2}{x^2+8}\right)'=\frac{-4x}{(x^2+8)^2}$

$|T'(x)|=\underbrace{\frac{4x}{(x^2+8)^2}}_{g}$, $x\in[0,1]$

$g:[0,1]\to[0,1]$, $g(x)=\frac{4x}{(x^2+8)^2}$

$g'(x)=-\frac{4(3x^2-8)}{(x^2+8)^3}$

$g'(x)=0$ nu are soluție în $[0,1]$

x	$[0$						$1]$
g'		+	+	+	+	+	+
g		↗					

$\to \max_{x\in[0,1]} g(x)=g(1)=\frac{4}{81}=k\in(0,1)$

$T(x)=\frac{2}{x^2+8}$ contracție

$k=\frac{4}{81}$, $x_0=0$, $x_1=T(0)=\frac{1}{4}$, ..., $x_n=T(x_{n-1})=\frac{2}{x_{n-1}^2+8}$

$\Rightarrow$ Determinăm cel mai mic n pentru care

$d(x_n, \Sigma) < \varepsilon = 10^{-3}$

$$\frac{k^n}{1-k} \cdot T(0) < 10^{-3} \Rightarrow \frac{\left(\frac{4}{81}\right)^n}{\frac{77}{81}} \cdot \frac{1}{4} < 10^{-3} \Rightarrow$$

$$\frac{4^{n-1}}{81^{n-1} \cdot 77} < 10^{-3} \Rightarrow \boxed{n=2} \Rightarrow$$

Soluția aproximată căutată este x_2

$$x_2 = T(x_1) = T\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{2}{\frac{1}{16}+8} = \frac{2}{\frac{168+1}{16}} = \frac{32}{168+1} =$$

$$= \frac{32}{129} \simeq 0,248$$